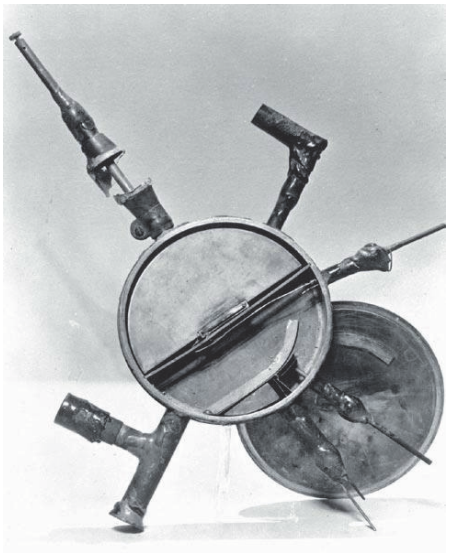
MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet, és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalakra írhatja.

1. A ciklotron

Az első ciklotront 1930-ban Ernest Lawrence és Stanley Livingston építette. A berendezés mindössze 11 cm átmérőjű volt, és 80 keV energiára tudta a protonokat gyorsítani. Lawrence ezt követően nagyobb energiájú és nagyobb átmérőjű ciklotronokat épített, melyek segítségével nagy energiájú részecskenyalábokat állított elő magfizikai kutatások céljából. Kiszámolták, hogy az 1 MeV-ot meghaladó mozgási energiájú, könnyű ionok előállítására egy 28 cm átmérőjű berendezésre van szükség. Orvosbiológiai célokra 1936-ban használták először a ciklotront. A Berkeleyben lévő 91 cm átmérőjű berendezést a foszfor 32-es tömegszámú radioaktív izotópjának előállításához használták. Az izotóp negatív béta-bomlás során kilépő, nagy energiájú elektronjait leukémiában szenvedők rákos sejtjeinek elpusztítására használták.

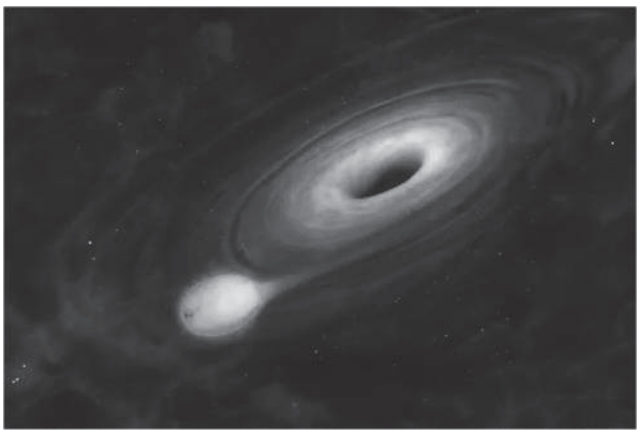


Lawrence és Livingston első ciklotronja

a) Készítsen vázlatrajzot, és ennek felhasználásával ismertesse a ciklotron működési elvét! Milyen szerepet játszik a működésben a váltakozó elektromos, illetve az állandó mágneses tér?
b) Fejezze ki a részecske tulajdonságaival, valamint az alkalmazott mágneses indukció nagyságával azt az időt, ami alatt a részecske befut egy félkört a ciklotronban! Változik-e a ciklotronban a részecske sebességével a részecske keringési ideje is?
c) A ciklotron mely jellemzőit és hogyan változtassuk meg, hogy a részecskéket nagyobb energiára lehessen felgyorsítani? Adjon meg két lehetőséget!
d) Ismertesse a negatív béta-bomlás folyamatát, és mutassa be, hogy mely elemmé válik a 32-es tömegszámú foszfor a negatív béta-bomlás során!
e) Hogyan pusztítják el a radioaktív izotópok a rákos sejteket?
f) Határozza meg a 80 keV mozgási energiájú proton sebességét!

(A proton tömege $m = 1{,}67 \cdot 10^{-27}$ kg, az elemi töltés $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C)

2. Égi lakoma



Egy, a mi Napunkhoz hasonló csillagot egy kicsiny, de éhes fekete lyuk „harapásonként” fal fel, amint az a közelébe kerül. A képen látható rendszer csupán fantáziarajz, sem a fekete lyukat, sem a csillagot nem láthatjuk. A csillag közelgő vesztére csupán azokból a periodikus röntgenvillanásokból következtethetünk, amelyek egy kb. 500 millió fényévre lévő galaxis magjából érkeznek. A sugárzás 7–10 napig észlelhető, azután eltűnik, de a jelenség 25 naponként ismétlődik. A modellszámítások alapján a csillagászok úgy gondolják, hogy a villanásokat az okozza, hogy egy körülbelül Nap méretű csillag elnyújtott ellipszispályáján közel kerül egy fekete lyukhoz. Ennek gravitációs ereje ilyenkor körülbelül három földtömegnyi anyagot fog be és nyel el a csillag légköréből. A „leharapott” anyag kétmillió fokos hőmérsékletre melegszik, miközben belezuhan a fekete lyukba, és ekkor kisugározza energiájának egy részét röntgensugarak formájában. A fekete lyuk nem túl nagy, tömegét 10000–100000 naptömeg közé becsülik a tudósok, ami a galaxismagokban található, sokmillió naptömegű fekete lyukakhoz képest szerény. A keringés nem tarthat sokáig, legalábbis csillagászati értelemben, hiszen a csillag apránként eltűnik az éhes fekete lyukban. A felfedezést egy olyan újfajta berendezés megépítése tette lehetővé, amely képes észlelni, ha az égbolt egy meghatározott tartományában hirtelen megnő a röntgensugárzás intenzitása.

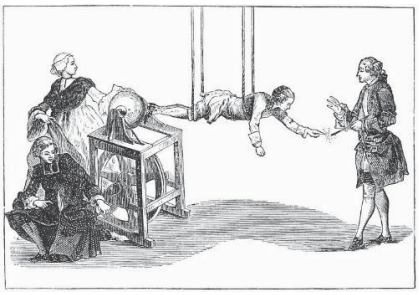
a) Mi a galaxis? Nevezzen meg egy ismert galaxist!
b) Melyik galaxisba tartozik a Nap? Milyen szerkezetű ez a galaxis?
c) Mi a fekete lyuk? Miből keletkezik?
d) Ismertesse a bolygók keringését leíró Kepler-törvényeket!
e) Miből gondoljuk, hogy a csillag elnyújtott ellipszispálya mentén kering a fekete lyuk körül? Mit figyelhetnénk meg, ha körpályán keringene, közel a fekete lyukhoz?
f) A földi megfigyeléshez képest hány évvel korábban történtek a csillag és a fekete lyuk találkozásai? Válaszát indokolja!
g) Nagyságrendileg hány ezer év alatt fogy el ilyen tempóban a csillag?

(A Nap tömege $M = 2 \cdot 10^{30}$ kg, a Föld tömege $m = 6 \cdot 10^{24}$ kg)

3. Sztatikus elektromos mező

A kísérletek tanítják, miszerint szigetelt gömbalakú testnek egész felületén egyenlőlegesen van elterjedve a villany úgy, hogy bármelyik ponton egyenlő villanyfeszülés mutatkozik.

Varga János: Természettan Pesten, 1850



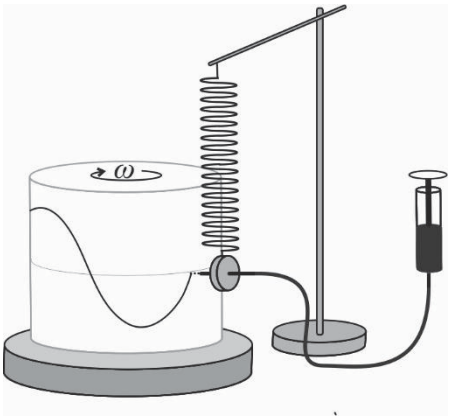
a) Ismertesse a Coulomb-törvényt, a törvényben szereplő mennyiségek jelentését!
b) Adja meg az elektromos térerősség fogalmát, jelét és egyik mértékegységét!
c) Mutassa be, hogyan jellemzik az elektromos térerősség irányát és nagyságát az erővonalak!
d) Értelmezze az ekvipotenciális felületek fogalmát, mutassa be kapcsolatukat a térerősséggel!
e) Adja meg az ekvipotenciális felületek elhelyezkedését homogén elektromos mezőben és ponttöltés terében!
f) Ismertesse a földelés fogalmát, és mutassa be egy gyakorlati példán!
g) Értelmezze kvalitatív módon egy szigetelt tartón álló, tömör, töltetlen fémgömb és egy, a közelében lévő, gömbön kívüli, pozitív ponttöltés elektromos terét! Készítsen vázlatot a töltések és az erővonalak elrendeződéséről, értelmezze a rajzot!
h) Mutassa be és értelmezze a kialakuló elektromos teret egy eredetileg semleges, környezetétől elszigetelt fémgömb esetében, amennyiben felületére negatív töltéseket viszünk!

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy súlyos testre kicsiny, tintasugaras szerkezetet rögzítünk, majd rugóra akasztjuk egy egyenletesen forgó papírhenger elé. A papírhenger szögsebessége $\omega_h = 4$ 1/s. A rugóra függesztett testet függőleges egyenes mentén zajló, 10 cm amplitúdójú rezgésbe hozzuk. A tintasugarat akkor indítjuk, amikor a test a pályájának legfelső pontjában tartózkodik. A test tömege a tintasugaras szerkezettel együtt $m = 0{,}1$ kg, a rugóállandó $D = 4{,}9$ N/m.



a) Hogyan helyezkedik el a kiindulási helyzethez képest a tintasugár foltja a papírhengeren, amikor a henger egyszer teljesen körbefordul?

b) Mekkora szögsebességgel forgathatjuk a hengert, ha azt szeretnénk, hogy a tintasugár egy önmagába záródó hullámvonalat fessen fel a hengerre egy körbefordulás alatt?

a)	b)	Összesen
9 pont	3 pont	12 pont